

Arena de mar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1149 · Arena de mar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 324 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de calidad, salinidad, secado, lavado y dosificación de morteros
COBERTURA	1582–1802 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arena de mar es la arena obtenida de la ribera, playa o fondo marino y empleada como árido de morteros y fábricas. Las fuentes la clasifican junto a las arenas de mina y de río, pero discrepan en la valoración absoluta de su calidad según procedencia, grano, salinidad, lavado y uso.

El problema recurrente es la sal: dificulta el secado, favorece la humedad y reduce la capacidad de sostener carga. Por ello se prescribe evitarla en enlucidos, lavarla antes de usarla o reservarla para obras gruesas. En mortero suele dosificarse con dos partes de arena por una de cal; algunas fuentes mejoran la mezcla con polvo de ladrillo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1149 · ÁRIDO MARINO, CALIDAD, SALINIDAD, SECADO Y DOSIFICACIÓN · 9 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Jerarquía, procedencia y comportamiento higroscópico

«En el postrer lugar viene la arena que es sacada de la mar [...] entre las arenas de junto a la mar es la más acomodada la que está asentada junto a las rocas, que sea de grano más grueso [...] porque la marina sécase dificultosamente, y [...] humedécese luego y escurre, y así nunca fielmente sostiene la carga.»

Los diez libros de arquitectura, edición castellana de 1582, libro II; facsímil PDF, p. 63.

MR-ADM-01 · CEN-1149. Cotejo visual directo: diferencia riberas, grano, secado, humedad y resistencia.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Inadecuación para enlucidos y uso en murallas

«El arena del mar es mala para los enduzidos por causa de algun salitre que tiene, y así se huirá della para semejante ocasion; pero es buena para las murallas gruesas, aunque requiere echarle más cantidad de cal que á las demás arenas.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, conocimiento de materiales; facsímil PDF, p. 182.

MR-ADM-02 · CEN-1149. Cotejo visual directo: relaciona salitre, acabado, fábrica gruesa y mayor cal.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Arena de orilla sin salitre

«La arena cogida orilla del mar, es buena, mas no ha de participar del salitre, y sécase con dificultad por causa dél.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, materiales y mezclas; facsímil PDF, p. 84.

MR-ADM-03 · CEN-1149. Cotejo visual directo: condiciona la aptitud a la ausencia de salitre.

Claude Perrault · 1761

4. Secado lento y fábrica por etapas

«La arena del mar es la peor, pues tarda mucho en secarse; por cuya razon es preciso hacer de muchas veces la mampostería que se fabrica con ella.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, traducción de 1761, libro II; facsímil PDF, p. 46.

MR-ADM-04 · CEN-1149. Cotejo visual directo: vincula el secado lento con la organización de la obra.

Christian Rieger · 1763

5. Dosificación para mortero

«Unos mezclan a una parte de cal tres de arena, quando es la arena de mina, y quando es arena sacada del río, ó del mar, solo dos partes de arena.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 219; facsímil PDF, p. 246.

MR-ADM-05 · CEN-1149. Cotejo visual directo: fija proporción comparada entre mina, río y mar.

José Ortiz y Sanz · 1787

6. Lavado y mejora con ladrillo molido

«Donde no se hallare arena de mina, se usará la de río, ó la de mar despues de lavada. [...] Si á la arena de mar ó río se añadiese una tercera parte de polvos cernidos de ladrillo cocido, hará una mezcla de mucho mejor calidad.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libros I y II; facsímil PDF, pp. 29 y 52.

MR-ADM-06 · CEN-1149. Cotejo visual directo: introduce lavado previo y adición puzolánica.

Benito Bails · 1796

7. Crítica por salobrez

«La arena de la mar es peor que todas las otras [...] La de la mar, porque presto se moja y se seca, se deshace por la salobrez, y es menos bastante para sustentar los pesos.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de materiales; facsímil PDF, pp. 177–178.

MR-ADM-07 · CEN-1149. Cotejo visual directo: explica la menor resistencia por alternancia húmeda y sal.

Andrea Palladio · 1797

8. Clasificación y proporción de mezcla

«Hallamos arena de tres especies que son, de mina, de río y de mar. [...] Para el mortero se mezclarán tres partes de arena de mina y una de cal. Si fuere de río ú mar, á una parte de cal se darán dos de arena.»

Los cuatro libros de arquitectura, edición castellana de 1797, libro I, capítulos IV–V; facsímil PDF, pp. 24–25.

MR-ADM-08 · CEN-1149. Cotejo visual directo: asienta clasificación ternaria y dosificación.

Benito Bails · 1802

9. Fijación lexicográfica del nombre

«ARENA DE RÍO. La que se saca de los ríos. La que se sacare de la mar, se llamaría arena de mar.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arena de río»; facsímil PDF, p. 11.

MR-ADM-09 · CEN-1149. Cotejo visual directo: fija la denominación exacta por procedencia.

LECTURA COMPARADA

Alberti y Bails ofrecen la crítica más fuerte: secado difícil, rehumectación, salobrez y menor capacidad portante. Perrault deriva una consecuencia de ejecución: levantar la mampostería por etapas para permitir el secado.

Rojas y San Nicolás introducen una distinción funcional. La arena marina con salitre se evita en enlucidos, pero puede servir en murallas gruesas si se aumenta la cal; la arena de orilla es admisible cuando no participa del salitre.

Rieger, Ortiz y Sanz y Palladio coinciden en una dosificación de dos partes de arena de río o mar por una de cal, frente a tres partes cuando es de mina. Ortiz añade lavado y polvo de ladrillo cocido como mejoras.

Las valoraciones no son verdaderamente contradictorias si se consideran procedencia, lavado, grano y destino. El corpus rechaza la arena salobre y fina para acabados, pero admite materiales marinos seleccionados o corregidos en morteros y fábricas específicas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arena de mar: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Arena del mar / arena de la mar: variantes de régimen históricas.
- Arena marina: variante adjetival.
- Arena de orilla / de playa / de ribera: variantes por lugar de extracción.
- Arena sacada de la mar: construcción descriptiva documentada.
- Arena de río y arena de mina: clases comparativas necesarias para interpretar dosificación y calidad.
- Salitre / salobrez: propiedades indeseables asociadas en las fuentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Catorce produjeron coincidencias amplias o contextuales; nueve aportan testimonios distintos integrados. Las restantes coincidencias fueron menciones a obras marítimas, terrenos de playa o listas sin doctrina propia.

La cobertura comprende clasificación por procedencia, textura y grano, secado, humedad, salinidad, resistencia, lavado, usos diferenciados, dosificación de cal y mejora con ladrillo cocido.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha impide trasladar una valoración absoluta fuera de contexto: la aptitud depende de que la arena esté libre de sal, sea suficientemente gruesa, se lave y se destine a una fábrica compatible.

Las proporciones documentadas y el contraste entre enlucido, mampostería y muralla permiten interpretar recetas de obra y diagnosticar por qué una fuente admite el material y otra lo rechaza.

RELACIONADO CON

Arena; Arena de río; Arena de mina; Arena de hoyo; Árido; Mortero; Mezcla; Cal; Salitre; Salobrez; Lavado; Ladrillo molido; Enlucido; Jaharro; Mampostería; Muralla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.